# [COD-036] Taller: Crea tu propio simulador de neurotoxina y canales iónicos de sodio

## ■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica programarás con Gemini la compuerta fundamental del impulso nervioso: el canal de sodio dependiente de voltaje Nav1.7 (PDB 6A95). Observarás el desplazamiento bioeléctrico del sensor de voltaje S4, el paso milimétrico de iones de sodio por el poro DEKA y cómo la neurotoxina tetrodotoxina (TTX) del pez globo encaja a la perfección bloqueando la corriente nerviosa.

## ■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 36, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Canal Iónico 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

## ■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

**Copia exactamente este texto en Gemini:**
*"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) para crear un simulador 3D del Canal de Sodio Nav1.7 y Bloqueo por Neurotoxina Tetrodotoxina (TTX).*
*Requisitos del código:*
*1. Entrega el programa completo en un bloque único de código para copiarlo y ejecutarlo en el taller.*
*2. Carga Babylon.js desde CDN oficial y el archivo molecular tridimensional ionchannel_b64.js.*
*3. Renderiza en 3D la proteína de membrana tetramérica con sus sensores de voltaje S4 dorados, el poro de conducción y la molécula de TTX en color carmesí.*
*4. Añade un control deslizante de Potencial de Membrana Vm (-90 mV a +40 mV) y un deslizador de Concentración de Tetrodotoxina (0 a 100 nM).*
*5. Muestra en el dock inferior el registro de corriente iónica (Patch-Clamp) y la probabilidad de apertura del canal Po.*
*6. Escribe exclusivamente el bloque de código."*

## ■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón de Pulso de Potencial de Acción que despolarice la membrana a +30 mV, abra el canal en 0.5 milisegundos y active la compuerta de inactivación rápida de leucina-fenilalanina (motivo IFM)».*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

## ■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** Protein Data Bank (PDB 6A95) • Cryo-EM a 3.2Å del Canal Nav1.7 Humano • Biofísica de Hodgkin y Huxley (Nobel 1963).
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** La estructura atómica del canal Nav1.7 procede del archivo PDB 6A95, reproduciendo con exactitud la cavidad del filtro de selectividad formado por los aminoácidos DEKA (Asp364, Glu945, Lys1423, Ala1714) y la interacción electrostática del grupo guanidinio de la tetrodotoxina según las constantes cinéticas de Catterall. El modelo está codificado en Base64 (*ionchannel_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.